

Intégration détaillée d'Icegres et d'Eidos

ÉTUDE DE DOMAINE

Icegres : bibliothèque de calcul, protocoles et writer de confiance

L'intégration reprend les composants de l'arbre local inspecté. Le service actuel n'est pas annoncé conforme aux invariants Hemera. Lecture gouvernée, écriture et maintenance ont des gates distincts.

Lectures, métadonnées et droits

- La cible expose Flight SQL et pgwire au travers du même résolveur de contexte. Celui-ci fixe tenant, projet, environnement, UUID de table, snapshot publié, version de politique et identité du lecteur avant toute ouverture de fichier. Une édition doit rester identique pendant pagination, statistiques, export et requête longue. Le résultat rend ses pins visibles au client.
- Flight reçoit des en-têtes de snapshot, timestamp et branche mais les refuse sur le chemin observé. Construire le moteur sur main ne suffit donc pas à servir les lectures épinglées envoyées par Eidos. Les listings Flight SQL doivent aussi filtrer tables et schémas avant de renvoyer noms ou cardinalités. Le filtre de tail.Tables ne prouve pas que toutes les interfaces appliquent la même politique.
- Le cache se partitionne par identité de ressource, édition, schéma et politique. Une révocation invalide les capacités d'accès et ne repose pas seulement sur la fermeture de la session frontend. Les identifiants Basic et jetons locaux observés sont à remplacer sur le chemin plateforme par un contexte authentifié issu de la gateway.

Capacité	Contrat proposé	Recette
Résolution SQL	Pins explicites et stables ; erreur si édition inaccessible	Changer main pendant une pagination ne change ni lignes ni schéma.
Découverte	Filtrage avant GetTables/GetSchemas et erreurs	Deux utilisateurs voient uniquement leurs ressources, y compris les noms.
Accès S3	Credentials limités aux objets autorisés	Le lecteur ne peut télécharger le staging par une autre API.
Caches et sessions	Clés comprenant politique et édition	Révocation et changement d'environnement ne réutilisent pas un résultat privé.

Références de l'analyse

- [icegres · icegres/src/flight.rs:528](#) Pins Eidos refusés sur le chemin Flight inspecté.
- [icegres · icegres/src/flight.rs:1719](#) Construction des métadonnées Flight SQL.
- [icegres · icegres/src/flight.rs:2156](#) Construction du moteur et référence main.
- [icegres · icegres/src/authz.rs:195](#) Adaptateur d'autorisation local, intégration OpenFGA à construire.

Écriture par opération et non par promesse globale

- Le core DML connaît un snapshot_id, mais le protocole Flight renvoie un nombre de lignes sur le chemin observé. Hemera exige un PreparedWrite et un reçu de publication. Une réponse SQL réussie ne devient pas à elle seule une preuve d'édition approuvée.
- Les préconditions d'UUID, tête et ascendance présentes dans Icegres sont à conserver. Elles doivent être étendues au contexte du publisher, à la génération de tentative et à la preuve d'audit du candidat exact. Des extra_properties de table ne remplacent pas le summary origin.* du snapshot.

- Les restrictions sur format v3, partitions et delete manifests dans certains chemins COW, bulk et compaction doivent rester explicites. La qualification est une matrice par opération, version de format, type de delete, partitionnement, évolution de schéma et concurrence. Aucun résultat de SELECT ne valide MERGE ou compaction.

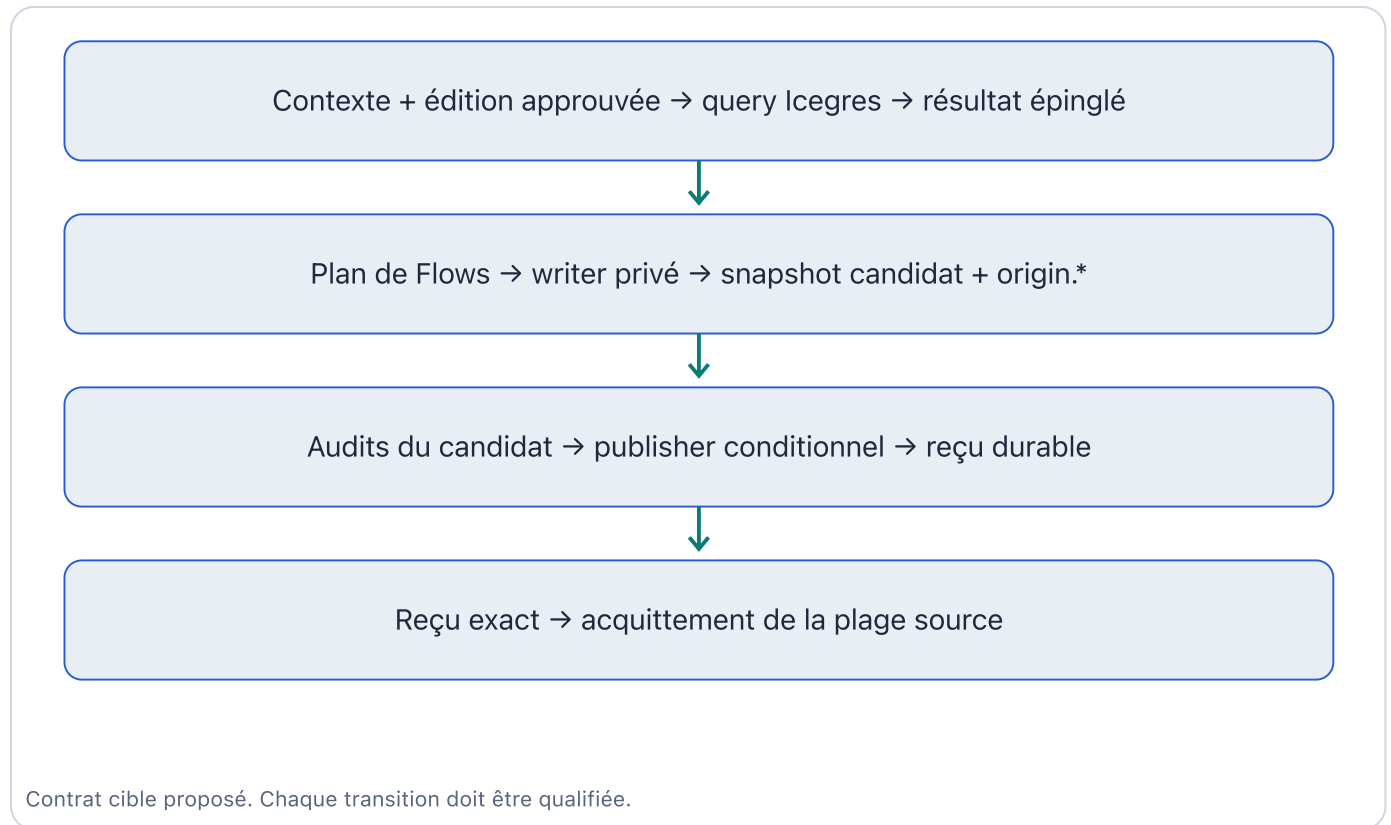
Opération	Trajectoire	Gate de sortie
SELECT / scans	Réutiliser après intégration des pins et du PEP	v2, deletes, types et isolation par édition.
INSERT simple	Unifier le provider et le writer de confiance	Même contrat que bulk ; aucune publication directe.
UPDATE / DELETE / COW	Adapter DmlOutcome en candidat auditable	Conflit concurrent, suppression, nulls et évolution de schéma.
Bulk append	Conserver le streaming Arrow borné	Summary origin.*, limite mémoire, abort et objets orphelins.
Compaction	Nouvelle édition équivalente sous WAP	Équivalence logique, provenance et lecteurs actifs.
Expiration / GC	Plan approuvé et journal de suppression	Protéger releases, sauvegardes, staging et lecteurs ; reprise partielle.

Références de l'analyse

- [icegres](#) · [icegres/src/flight.rs:1016](#) Réponse DML du protocole.
- [icegres](#) · [icegres/src/overwrite.rs:216](#) DmlOutcome porte le snapshot.
- [icegres](#) · [icegres/src/overwrite.rs:1630](#) Préconditions de commit.
- [icegres](#) · [icegres/src/overwrite.rs:2324](#) Construction du summary et propriétés.
- [icegres](#) · [icegres/src/overwrite.rs:1915](#) Restrictions des chemins d'écriture.

Séparer capture rapide et vérité publiée

- Le buffer tail peut acquitter avant commit et superposer des données non publiées. Ce comportement n'est pas utilisable comme vérité gouvernée. Sa reprise par maximum de propriété de table et sidecar ne satisfait pas origin.cursor sur la dernière édition publiée.
- Si cette capture est conservée, elle devient un journal privé avec contrat de durabilité explicite. Flows en découpe des plages bornées, fait préparer un candidat, attend ses audits et sa publication, puis acquitte la plage source couverte. Les requêtes produit ne mélangent pas overlays tail et éditions approuvées.
- Le découpage proposé isole les crates de résolution/catalogue, politique, planification SQL, exécution, writer Iceberg et maintenance. Le service query ne possède pas le droit de publier. Un worker générique envoie des données ou un plan autorisé au writer de confiance, sans token Lakekeeper modify ni clés générales du bucket.



Références de l'analyse

- [icegres](#) · [icegres/src/buffer.rs:3](#) Sémantique de buffer et acquittement.
- [icegres](#) · [icegres/src/buffer.rs:1810](#) Reprise des checkpoints du buffer.
- [icegres](#) · [icegres/src/compact.rs:613](#) Commit du chemin de compaction.
- [icegres](#) · [icegres/src/maintain.rs:143](#) Protections existantes du GC à préserver.

ÉTUDE DE DOMAINE

Eidos : sémantique gouvernée et actions préparées

Eidos apporte des définitions métier, un compilateur, des propositions d'action et des projections. L'intégration exige de relier chacune de ces fonctions aux identités, éditions et publications Hemera.

Modèles, compilation et lecture métier

- La version publiée du modèle sémantique devient un bundle immuable référencé par une édition Iceberg de manifeste. Les drafts, demandes de changement et commandes demeurent dans un stockage de contrôle durable. L'état PostgreSQL actif n'est pas implicitement une publication approuvée.
- Les bindings doivent identifier les UUID de tables et les IDs de champs, puis fixer les éditions compatibles. Des noms de tables et de colonnes seuls ne résistent pas aux renommages, créations et dérives de schéma. Un plan conserve la version du compilateur, le bundle sémantique et les pins de données.
- Le chemin `authorized_view` contrôle OpenFGA, mais d'autres routes de registry, export ou mutation de branche demandent une revue homogène. L'existence de ce helper ne prouve pas une protection globale du serveur. Les identités de développement fondées sur `x-eidos-user` et les claims vides ne doivent pas devenir l'identité de production.

Fonction	Contrat cible	Acceptation
Registry et branches	Draft versionné, approbation puis édition sémantique	Un update du draft ne modifie pas la version utilisée par un lecteur épinglé.
Compiler / bindings	UUID, field IDs, contrat de types et version du bundle	Renommage, suppression et création détectés avant exécution.
Query / counts / exports	Même pin et même politique sur toutes les routes	Counts, liste et export correspondent à la même édition.
Recherche métier	Filtrage avant résultat, statistiques et citations	Aucune fuite entre instances ou tenants, même via une erreur.

Références de l'analyse

`eidos` · `crates/eidos-server/src/state.rs:197` Vue autorisée et contrôle OpenFGA.

`eidos` · `crates/eidos-server/src/api/registry.rs:19` Entrées du registre à protéger.

`eidos` · `crates/eidos-server/src/api/exports.rs:17` Chemin export à aligner sur la vue autorisée.

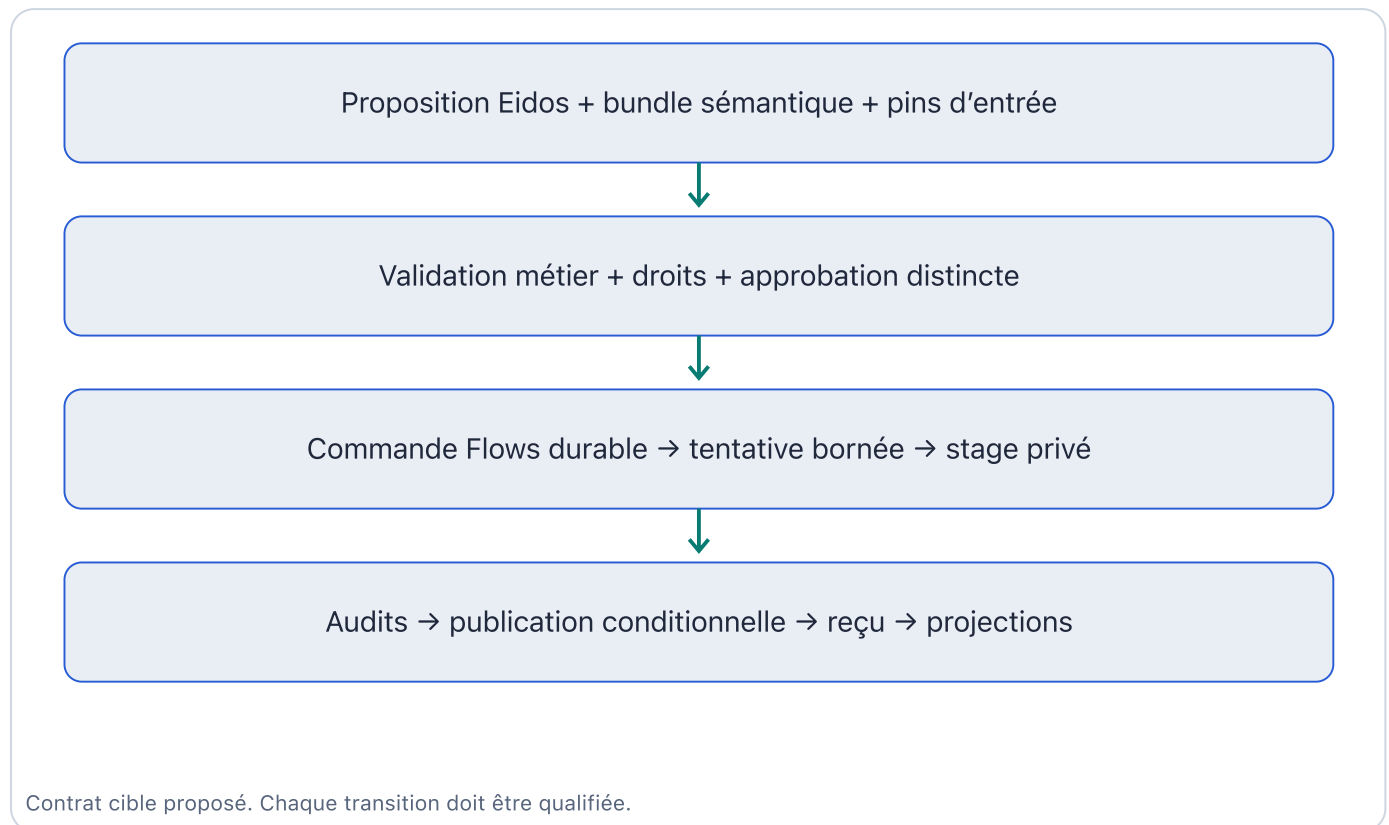
`eidos` · `crates/eidos-compiler/src/model.rs:380` Représentation des bindings compilés.

`eidos` · `crates/eidos-core/src/pg.rs:325` Persistance et activation du registre.

De la proposition à une édition publiée

- La validation d'une proposition et le contrôle d'approbateur constituent des points de départ utiles. Cependant, plusieurs statements appliqués séparément, un snapshot de départ éventuellement absent et un undo qui lit puis écrit sans CAS ne forment pas une transaction Hemera.
- Une action autorisée produit un plan immuable. Flows vérifie les pins, les droits actualisés, les limites et la séparation demandeur/approbateur, puis prépare les écritures sur staging. Le publisher valide toutes les préconditions de publication. Une action touchant plusieurs sorties publie une release autoritaire dont les lecteurs résolvent les membres ensemble.

- Undo devient une compensation : une nouvelle action contre l'état courant, avec nouvelles préconditions et nouvel audit. Il ne rétracte pas un export, une notification ou un ack source déjà réalisé. Les reçus de ces effets ont un journal propre.



Références de l'analyse

- eidos · [crates/eidos-core/src/functions/proposal.rs:16](#) Validation des propositions.
- eidos · [crates/eidos-server/src/engine/apply.rs:47](#) Contrôles lors de l'application.
- eidos · [crates/eidos-server/src/engine/apply.rs:129](#) Application des statements.
- eidos · [crates/eidos-server/src/engine/apply.rs:267](#) Gestion d'un snapshot absent.
- eidos · [crates/eidos-server/src/engine/undo.rs:69](#) Compensation et vérifications de snapshot.

Automatisations, embeddings et read models

- Les projections conservent l'édition source, la version du modèle, le watermark et la version de politique. Le choix du snapshot au plus grand committed_at est à remplacer par la résolution d'une édition autorisée. Lire les counts puis résoudre un snapshot peut produire un affichage incohérent si main a changé entre les deux.
- Les embeddings sont reconstruits depuis une entrée épinglée et un modèle versionné. Une collection nommée par type et un backfill qui relit l'ancre courante à chaque page ne suffisent pas. Le proxy sert seulement la collection compatible avec l'édition demandée et applique l'autorisation par instance.
- Le couple événement/outbox/progression transactionnel de l'automator est réutilisable. Les boucles de polling doivent recevoir leases, déduplication par moniteur/édition et fencing au point d'effet. Rejouer une projection ne relance pas une action métier déjà confirmée.

Références de l'analyse

- eidos · [crates/eidos-core/src/flight/exec.rs:305](#) Sélection par committed_at.
- eidos · [crates/eidos-core/src/flight/headers.rs:86](#) Pins envoyés au protocole Flight.
- eidos · [crates/eidos-core/src/readmodel/refresh.rs:30](#) Lecture des counts et résolution de snapshot.
- eidos · [crates/eidos-server/src/semantic.rs:419](#) Parcours de backfill.

[eidos](#) · [crates/eidos-core/src/automate/automator.rs:183](#) Outbox et progression.

[eidos](#) · [crates/eidos-server/src/loops.rs:19](#) Boucles à rendre fongibles et reprises idempotentes.